

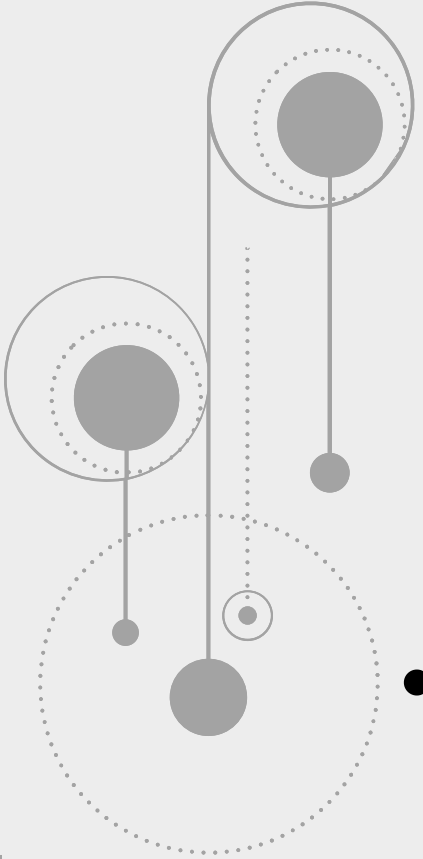


BUSCA HEURÍSTICA

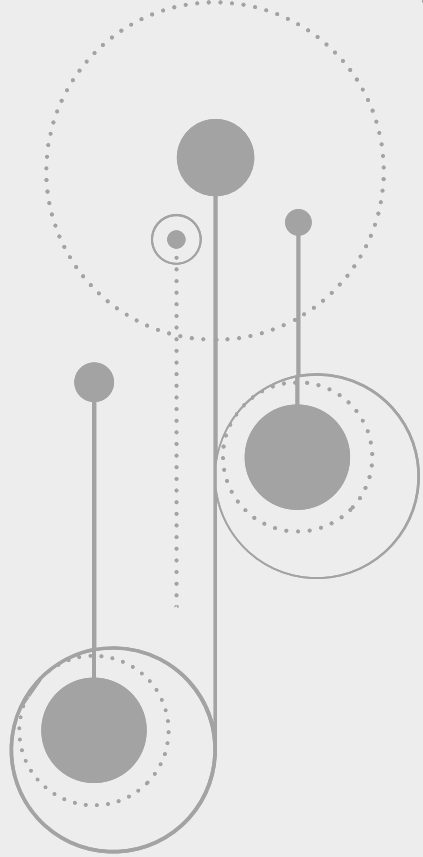


Método de busca e resolução de problemas

Daniel Jorge
Guilherme Teodoro
Nilson Gomes
João Marcos



INTRODUÇÃO À BUSCA HEURÍSTICA

- Técnica de Inteligência Artificial para encontrar soluções rapidamente.
 - Filtra caminhos inviáveis e reduz o espaço de busca.
 - Economiza tempo e recursos computacionais.
 - Auxilia na tomada de decisões em problemas complexos.
- 

O QUE É UMA HEURÍSTICA?

- Regra prática baseada em experiência e contexto.
- Funciona como um atalho para tomada de decisões.
- Evita analisar todas as possibilidades.
- Exemplo: procurar vaga de estacionamento perto do destino.
- Não garante a melhor solução, mas encontra boas soluções rapidamente.



COMO FUNCIONA?

01

Utiliza uma função heurística que estima a distância até o objetivo e prioriza os caminhos que parecem mais promissores.

02

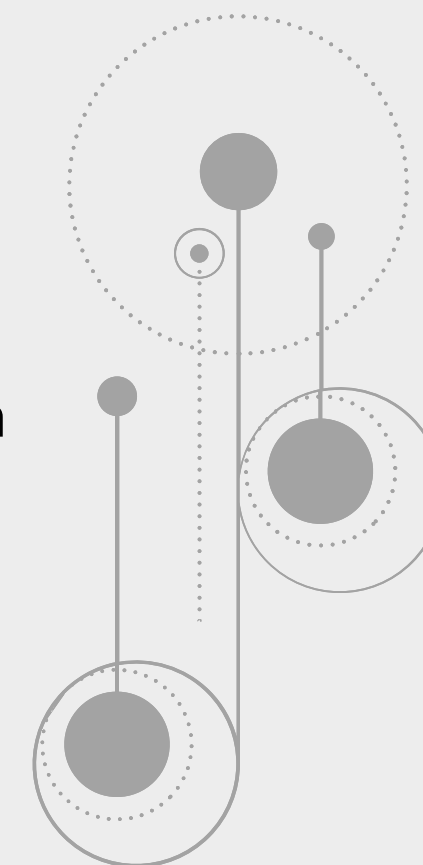
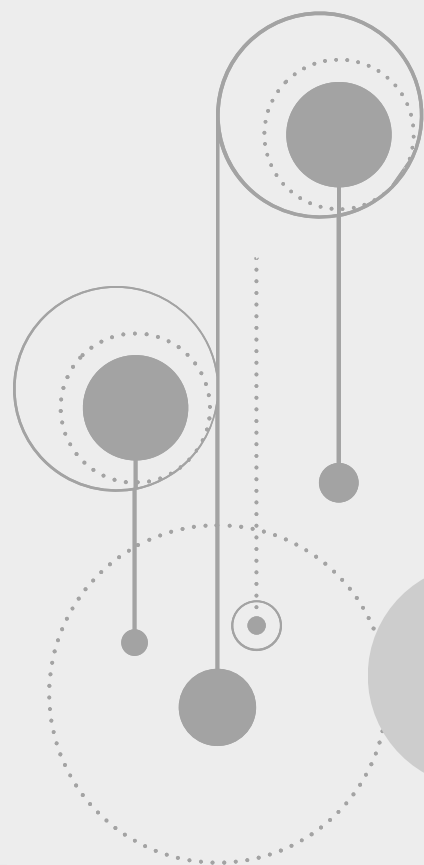
Reduz o número de tentativas necessárias para encontrar a solução, tornando a busca mais eficiente.

03

Não garante a melhor solução, mas normalmente encontra uma solução satisfatória em menos tempo do que uma busca exaustiva.

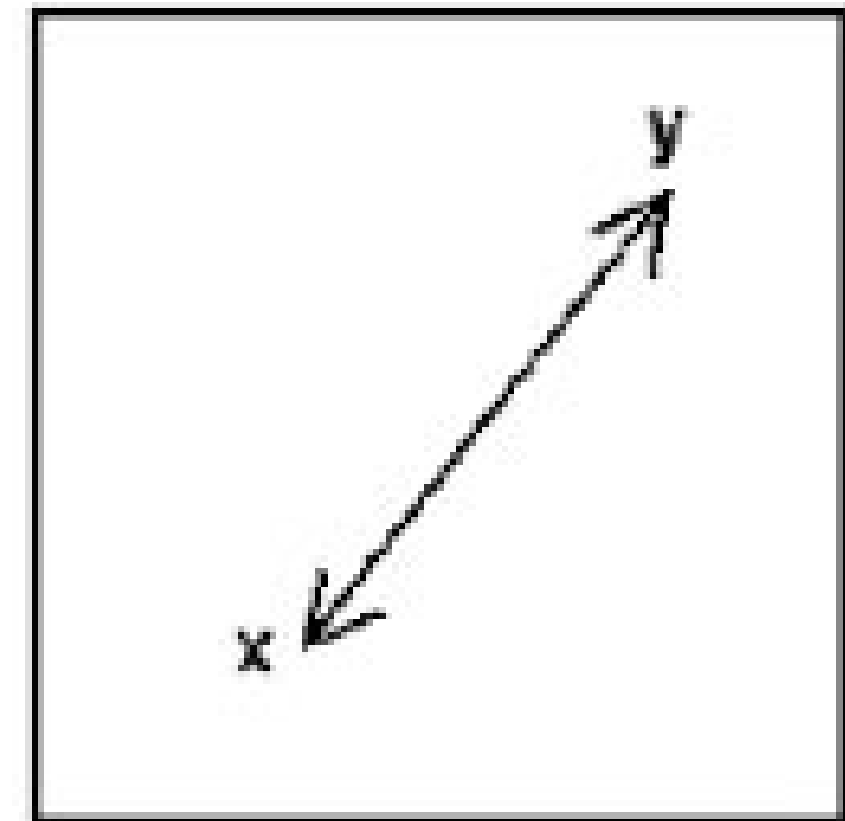
04

Pode ser aplicada em diversos problemas, como navegação em mapas, planejamento de rotas, jogos e otimização de processos.



DISTÂNCIA EUCLIDIANA

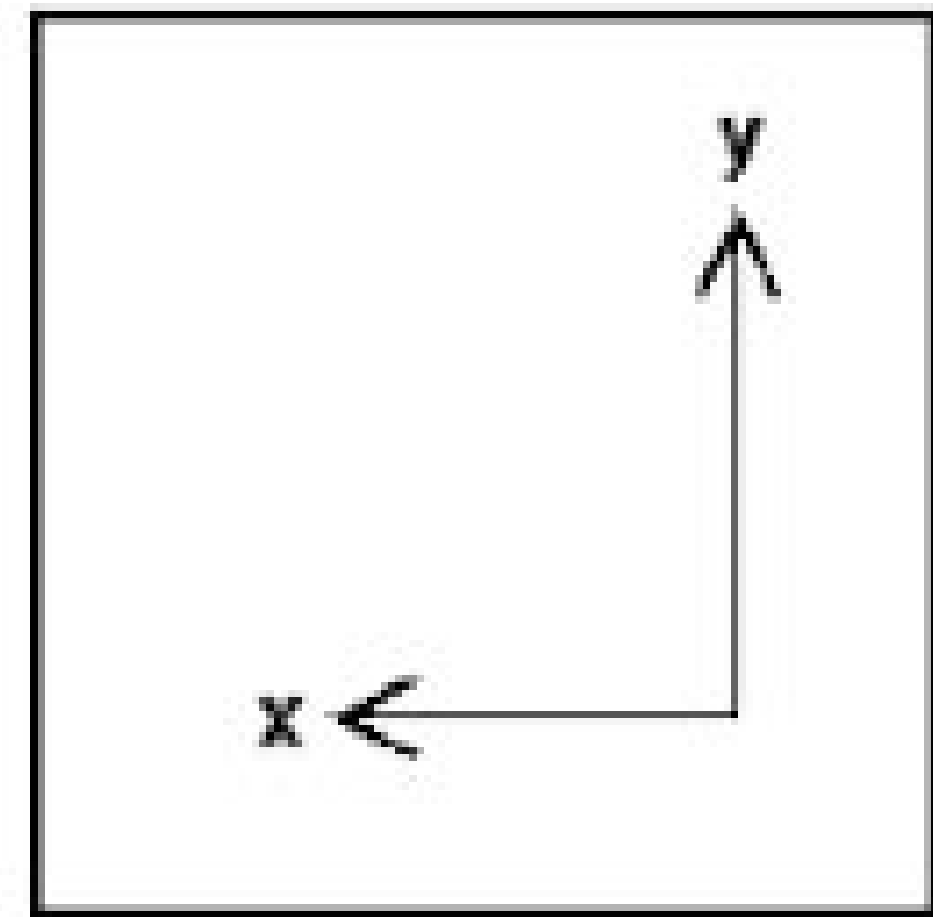
- Heurística utilizada em algoritmos de busca
- Calcula a distância em linha reta entre dois pontos
- Baseada no Teorema de Pitágoras
- Muito utilizada quando movimentos diagonais são permitidos
- Fornece uma estimativa mais realista da distância direta
- Fórmula: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$



Euclidean

DISTÂNCIA MANHATTAN

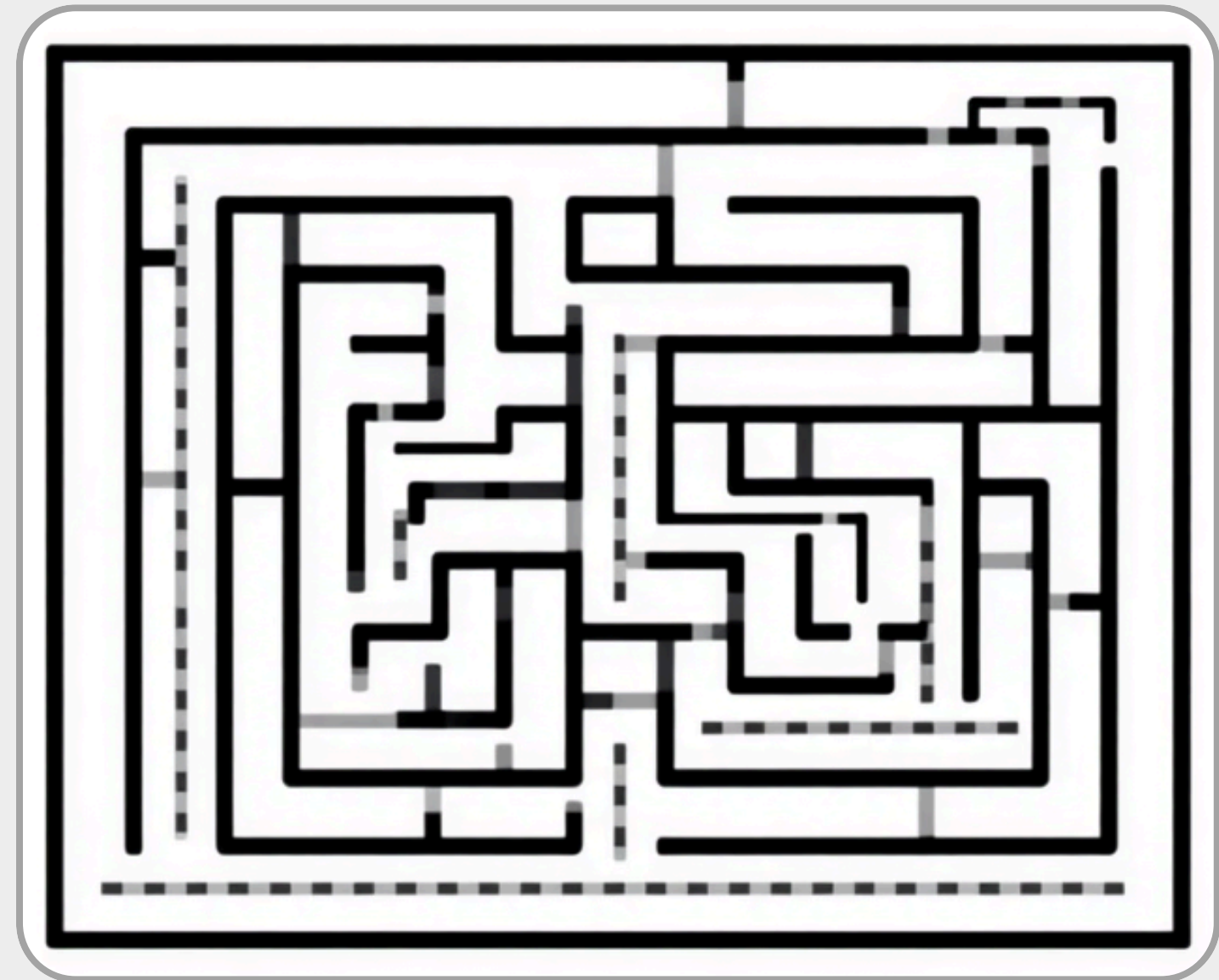
- Heurística utilizada em algoritmos de busca
- Estima a distância entre dois pontos em uma grade
- Considera apenas movimentos horizontais e verticais
- Muito utilizada no algoritmo A*
- Fórmula: $d = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$



Manhattan

EXEMPLO PRÁTICO: LABIRINTO

- Prioriza caminhos que parecem levar à saída.
- Explora menos rotas desnecessárias.
- Reduz o número de passos e o tempo de busca.
- Utiliza a função heurística para guiar a navegação.
- Mais eficiente que uma busca cega.



ALGORITMO GREEDY BEST-FIRST SEARCH

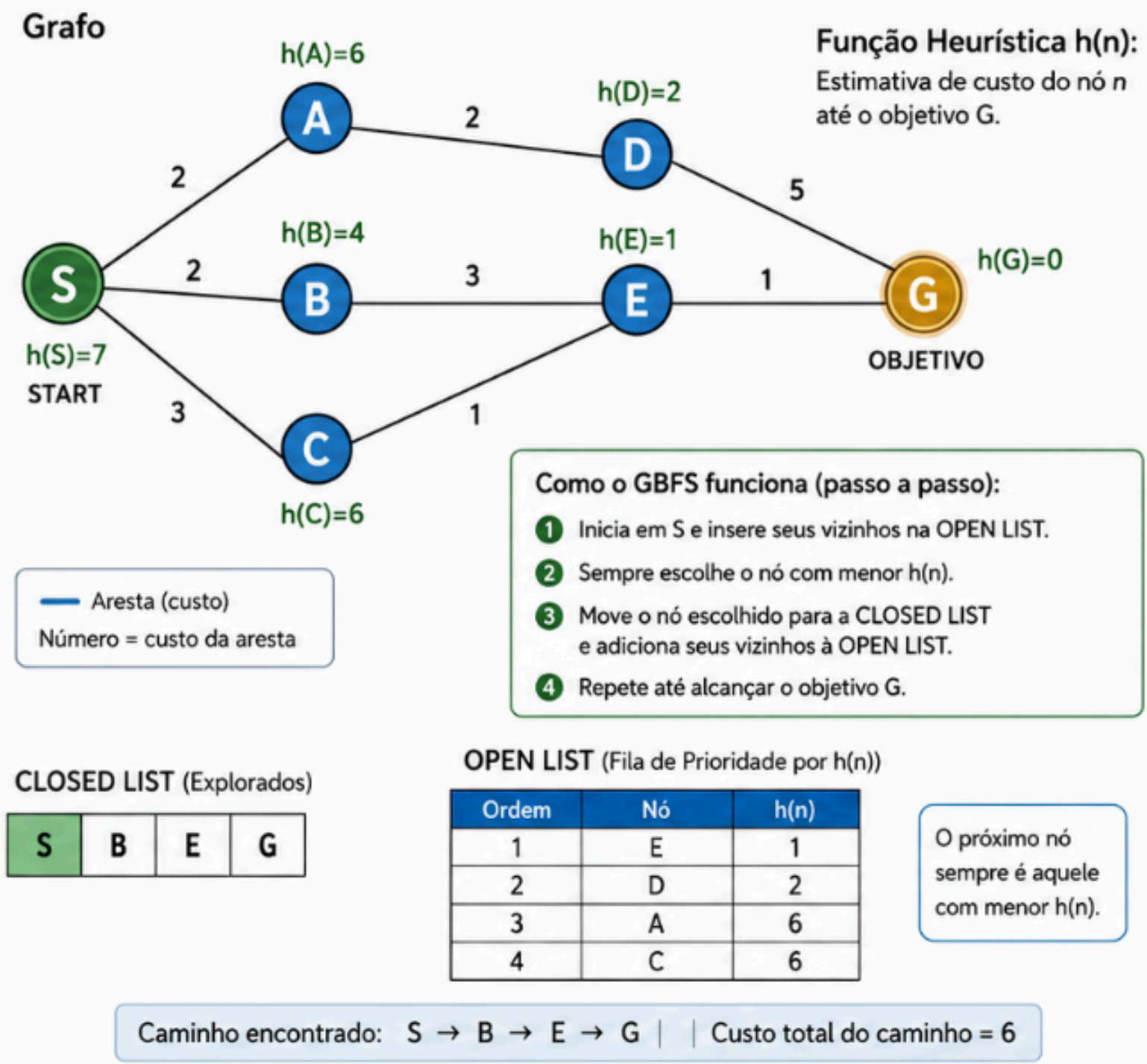
- Utiliza apenas a heurística $h(n)$.
- Escolhe o nó com menor valor heurístico $h(n)$.
- Não considera o custo já percorrido.
- Geralmente encontra soluções rapidamente.
- Não garante o caminho ótimo.

$$F(n) = H(n)$$

- $h(n)$ = estimativa da distância do nó atual até o objetivo.
- O algoritmo escolhe sempre o nó com o menor valor de $h(n)$.

ALGORITMO GREEDY BEST-FIRST SEARCH (GBFS)

Explora o nó mais próximo do objetivo estimado ($h(n)$), sem considerar o custo total do caminho percorrido.



ALGORITMO A*

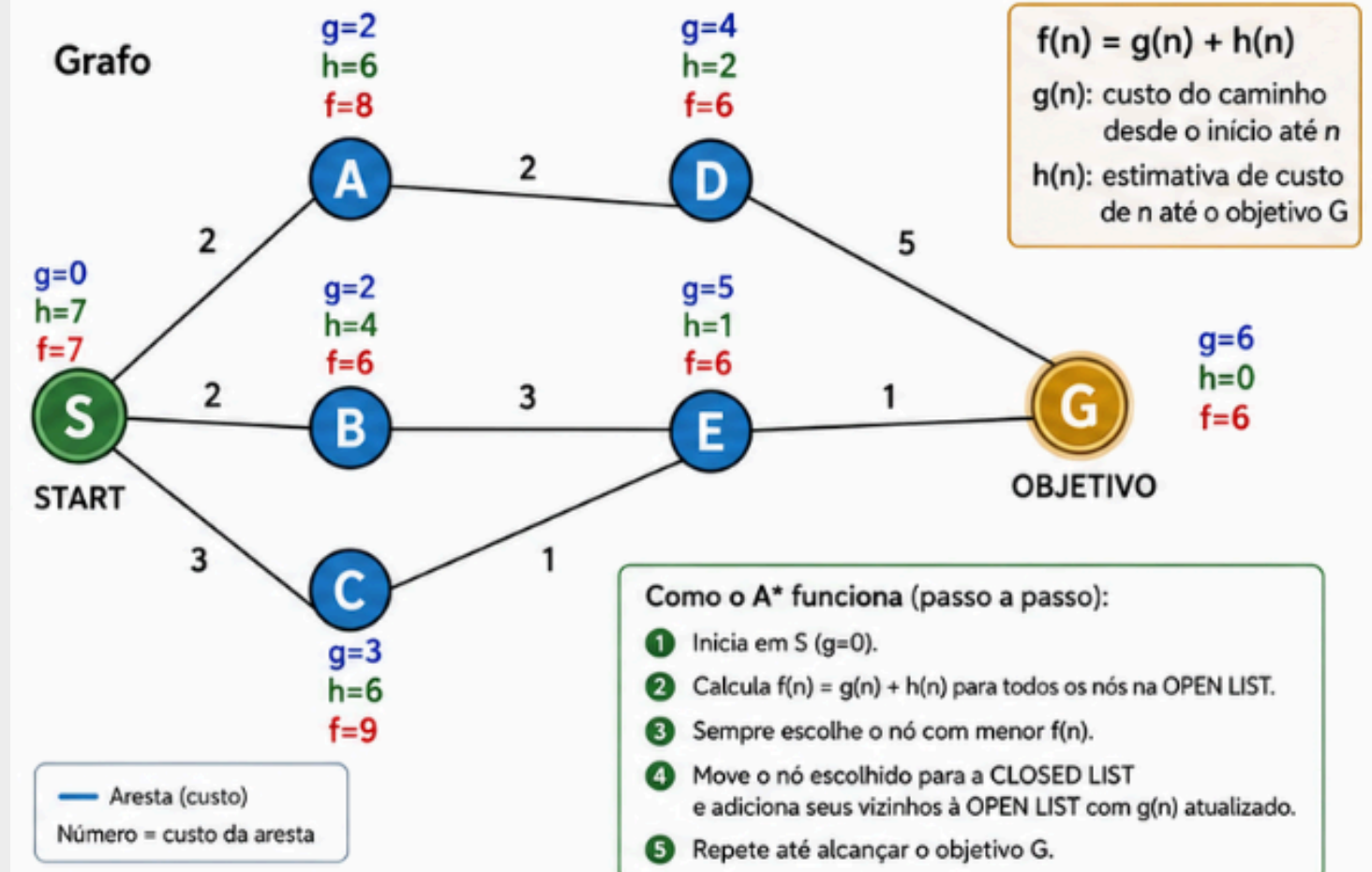
- Combina custo percorrido $g(n)$ e heurística $h(n)$.
- Calcula $f(n) = g(n) + h(n)$.
- Seleciona o nó com menor valor de $f(n)$.
- Equilibra eficiência e precisão.
- Garante o caminho ótimo quando a heurística é admissível

$$F(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$ = custo já percorrido.
- $h(n)$ = estimativa do custo restante.
- $f(n)$ = custo total estimado.

ALGORITMO A* (A-STAR)

Explora o nó com o menor custo total estimado ($f(n) = g(n) + h(n)$), considerando o custo acumulado (g) e a heurística (h).



CLOSED LIST (Explorados)

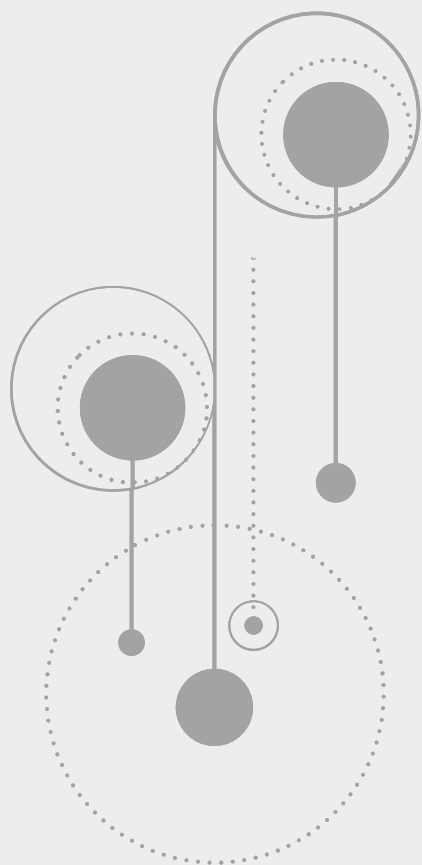
S	B	D	E	G
---	---	---	---	---

OPEN LIST (Fila de Prioridade por $f(n)$)

Ordem	Nó	$g(n)$	$h(n)$	$f(n)=g(n)+h(n)$
1	E	5	1	6
2	D	4	2	6
3	A	2	6	8
4	C	3	6	9

O próximo nó sempre é aquele com menor $f(n)$.

Caminho encontrado: $S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G$ | Custo total do caminho = 6



VANTAGENS E DESVANTAGENS

Vantagens

- Encontram soluções mais rapidamente do que buscas cegas.
- Melhor aproveitamento de tempo e recursos computacionais.
- Eficientes para problemas de grande complexidade.
- Podem encontrar soluções próximas da ótima em pouco tempo.

Desvantagens

- Heurísticas inadequadas podem levar a caminhos ineficientes.
 - Alguns algoritmos, como o Greedy Best-First Search, não garantem a solução ótima.
 - Podem consumir muita memória em problemas muito grandes.
 - O desempenho varia conforme o problema e a heurística utilizada.
- 

APLICAÇÕES DA BUSCA HEURÍSTICA

- GPS e Navegação: Google Maps, Waze.
- Jogos: movimentação de NPCs e jogos de estratégia.
- Logística: otimização de rotas e entregas.



CONCLUSÃO

- Equilíbrio entre precisão e eficiência.
- Reduz o impacto da explosão combinatória.
- Torna problemas complexos solucionáveis.
- Fundamental em algoritmos de navegação e IA.

